MODUL PRAKTIK VLAN

UCG Ultra → Ruijie Reyee RG-ES208GC | GUI • DHCP • Trunk • Access

1. Topologi & rencana IP

Perangkat / Port	Konfigurasi
UCG Ultra Port 2	Uplink trunk ke Ruijie Port 8
UCG gateway VLAN 50	192.168.50.1/24 | DHCP .10–.20
UCG gateway VLAN 80	192.168.80.1/24 | DHCP .10–.20
UCG gateway VLAN 150	192.168.150.1/24 | DHCP .10–.20
Ruijie RG-ES208GC	Port 8 trunk; Port 1–7 untuk client

Peta port Ruijie

Port	Mode	VLAN / Fungsi
1–3	Access	VLAN 50
4–5	Access	VLAN 80
6–7	Access	VLAN 150
8	Trunk	Native 50 + tagged 80,150 (uplink ke UCG Port 2)

Konsep singkat: Access = port untuk perangkat akhir, satu VLAN. Trunk = port antar-switch/router, membawa beberapa VLAN.

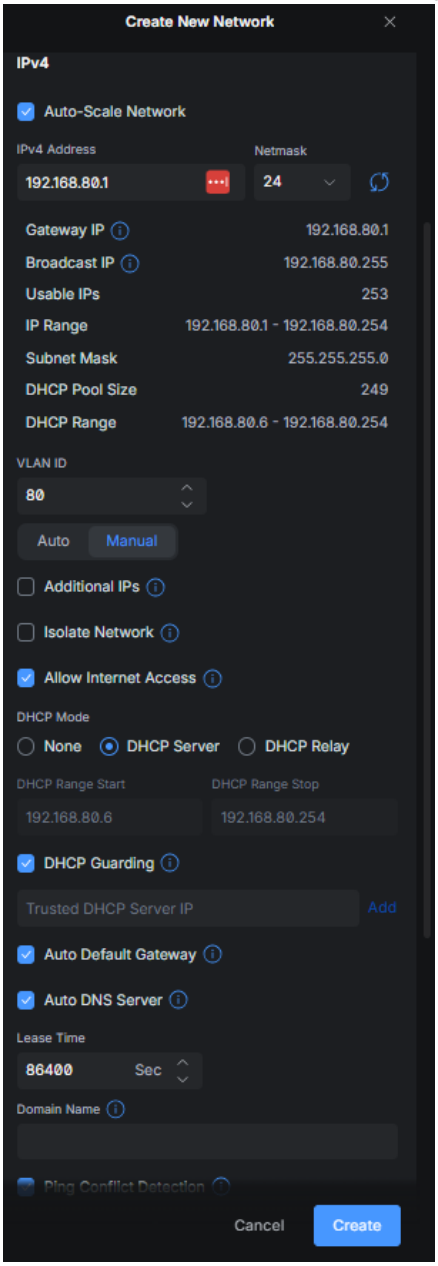
2. Buat network VLAN di UCG

1. UniFi Network → Settings → Networks → Create New Network.
2. Buat tiga network dengan nilai berikut. Ulangi proses untuk setiap VLAN.

Nama	VLAN ID	Gateway / Prefix	DHCP Server / Pool
ke-ruijie-sebagai-vlan	50	192.168.50.1/24	192.168.50.10–20
Vlan-Testing	80	192.168.80.1/24	192.168.80.10–20
Vlan-port2	150	192.168.150.1/24	192.168.150.10–20

- DHCP Mode: DHCP Server. Allow Internet Access: ON jika VLAN perlu internet.
- Jangan aktifkan Isolate Network untuk lab ini. Simpan/Create.

Fungsi: UCG menjadi gateway dan DHCP server untuk masing-masing subnet. Setiap VLAN punya broadcast domain dan subnet sendiri.

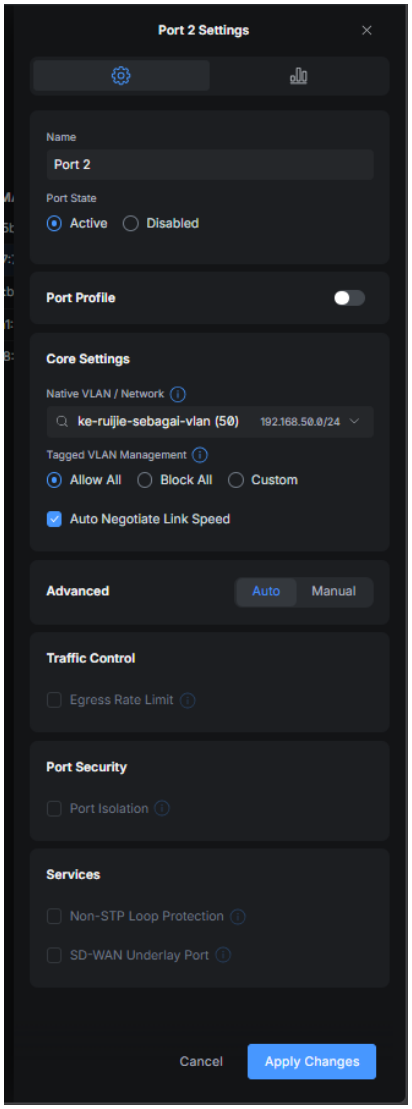


Contoh form Create New Network: VLAN ID 80 dan gateway 192.168.80.1/24.

3. Atur UCG Port 2 sebagai trunk

3. UniFi → Devices → pilih UCG Ultra → Port Manager → klik Port 2.
4. Port State: Active. Port Profile: OFF (atur manual).
5. Native VLAN / Network: pilih ke-ruijie-sebagai-vlan (VLAN 50).
6. Tagged VLAN Management: pilih Custom; izinkan VLAN 80 dan VLAN 150. VLAN 50 tetap native/untagged.
7. Advanced: Auto. Klik Apply Changes.

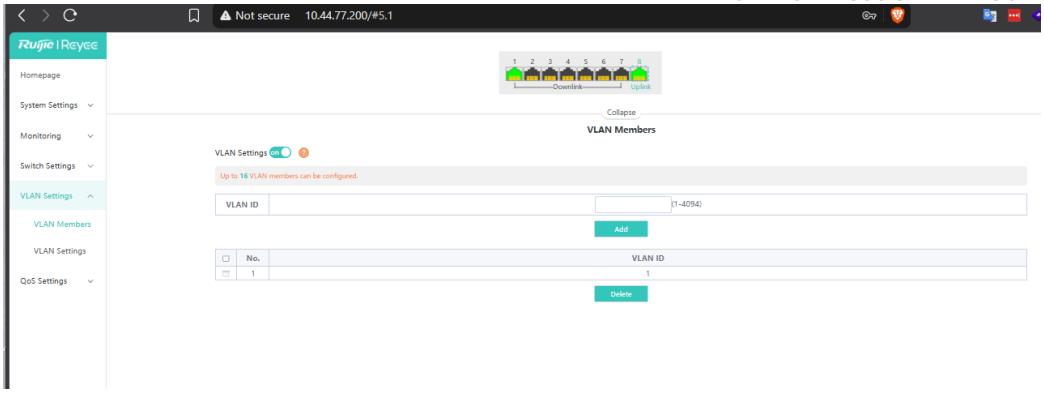
Fungsi: VLAN 50 dikirim tanpa tag sebagai native VLAN; VLAN 80 dan 150 dikirim bertag 802.1Q ke switch.



Panel Port 2 UCG. Atur Native VLAN 50; pada konfigurasi akhir gunakan Tagged VLAN Custom untuk 80 dan 150.

4. Buat VLAN di Ruijie

8. Login Web Management switch (IP manajemen saat lab: http://192.168.50.17).
9. Pastikan VLAN Settings = ON.
10. Buka VLAN Settings → VLAN Members. Tambahkan VLAN ID 50, 80, dan 150 satu per satu → Add.
11. Buka VLAN Settings → VLAN Settings untuk mengatur mode/PVID masing-masing port.



Menu VLAN Members: masukkan VLAN ID lalu Add.

Fungsi: VLAN ID harus dibuat di switch sebelum port dapat menjadi anggota VLAN tersebut.

5. Atur membership dan mode port Ruijie

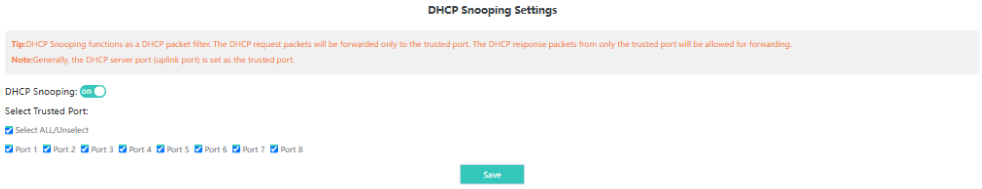
Port Ruijie	Mode	PVID / Native	VLAN yang diizinkan
1, 2, 3	Access	50	50 saja
4, 5	Access	80	80 saja
6, 7	Access	150	150 saja
8 (uplink)	Trunk	50	50, 80, 150

12. Pada VLAN Settings, pilih port 1–3 → Access → VLAN 50.
13. Pilih port 4–5 → Access → VLAN 80.
14. Pilih port 6–7 → Access → VLAN 150.
15. Pilih port 8 → Trunk → Native/PVID 50 → Permit VLAN 50, 80, 150.
16. Apply/Save konfigurasi.

Penting: Kabel UCG Port 2 harus masuk ke Ruijie Port 8. Jangan gunakan Port 8 untuk PC karena port ini menjadi uplink.

6. DHCP Snooping & Port Isolation

- DHCP Snooping: ON. Trusted Port: Port 8 saja. Port 1–7 jangan dicentang. Save.
- Fungsi: hanya DHCP response dari uplink yang dipercaya; membantu mencegah DHCP server liar dari port client.
- Port Isolation: OFF untuk kebutuhan lab ini. Pada proses konfigurasi switch, pastikan trunk sudah dipindah ke Port 8 sebelum mematikan Port Isolation.



Tampilan DHCP Snooping yang pernah diuji. Konfigurasi akhir: ON, hanya Port 8 Trusted.

7. Sambungkan kabel

Kabel	Sambungkan ke
UCG Ultra Port 2	Ruijie Port 8 (TRUNK)
PC VLAN 50	Ruijie Port 1 / 2 / 3
PC VLAN 80	Ruijie Port 4 / 5
PC VLAN 150	Ruijie Port 6 / 7

8. Pengujian — wajib lulus

PC di port	IP yang seharusnya didapat	Gateway
Port 1–3	192.168.50.10–20	192.168.50.1
Port 4–5	192.168.80.10–20	192.168.80.1
Port 6–7	192.168.150.10–20	192.168.150.1

Di Windows (CMD):

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig
ping 192.168.50.1   (sesuaikan gateway VLAN)
```

- IP sesuai subnet + gateway bisa diping = VLAN dan DHCP berfungsi.
- Tes internet: ping 8.8.8.8. Jika gateway berhasil tetapi internet gagal, cek Allow Internet Access dan firewall.

9. Cek routing ke jaringan Proxmox Palembang (opsional)

Routing table UCG hasil lab menunjukkan VLAN 50/80/150 berstatus Connected. Itu otomatis; tidak perlu static route untuk subnet VLAN lokal.

Destination	Next Hop	Jenis
192.168.50.0/24	—	Connected
192.168.80.0/24	—	Connected
192.168.150.0/24	—	Connected
192.168.0.0/24	192.168.2.246 (Synology)	Static — route yang sudah ada

- Jika VLAN baru tidak bisa mengakses Proxmox Palembang 192.168.0.251:8006, cek route balik/izin subnet VLAN 50, 80, 150 pada sisi VPN/Synology/Palembang.
- Jangan membuat static route VLAN 50/80/150 di UCG: tabel sudah menandainya Connected.

10. Troubleshooting cepat

Gejala	Cek
PC tidak dapat IP	Port access/PVID, trunk Port 8, DHCP pool UCG, kabel/link.
Dapat IP subnet yang salah	PVID port client dan native VLAN trunk.
Gateway tidak bisa diping	VLAN membership/tagging dan port trunk.
Gateway bisa, internet tidak	Allow Internet Access, firewall/policy, WAN.
Internet bisa, Proxmox VPN tidak	Route balik dan policy VPN untuk subnet VLAN baru.

Catatan perangkat: RG-ES208GC adalah switch Gigabit (1000 Mbps), bukan 10G. Biarkan Speed/Duplex Auto untuk penggunaan normal.

SELESAI — UCG Port 2 ↔ Ruijie Port 8, VLAN 50 / 80 / 150 aktif.